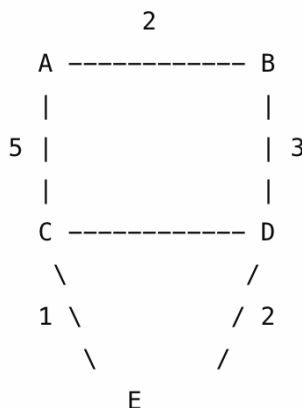


Exercise 2: Link State and Distance Vector Routing

Name: ชนภูมิ นาคศรีรุ่ง Student ID: 6710404960 Date: 16/09/2026

Learning objectives: Apply Dijkstra and Bellman-Ford; construct forwarding tables; analyze convergence, failures, and count-to-infinity.

Network topology:



Part 1 — Link State Routing

Question 1 — Dijkstra's Algorithm

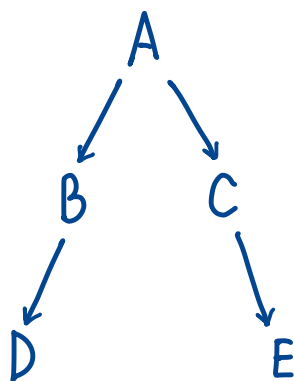
Starting at router A, execute Dijkstra's algorithm. Show every update and the node confirmed at each step.

Step	Confirmed Node	D(B), Prev.	D(C), Prev.	D(D), Prev.	D(E), Prev.
0	A	2, A	5, A	∞	∞
1	B	2, A	5, A	5, B	∞
2	C	2, A	5, A	5, B	6, C
3	D	2, A	5, A	5, B	6, C
4	E	2, A	5, A	5, B	6, C

Question 2 — Shortest-Path Tree

Draw the shortest-path tree rooted at A, then list the shortest path and total cost.

SPT sketch:



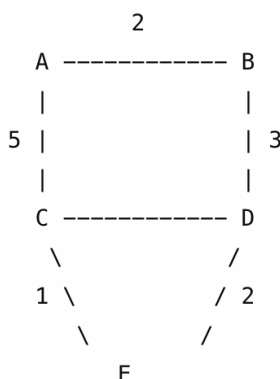
Destination	Shortest Path	Total Cost
B	A → B	2
C	A → C	5
D	A → B → D	5
E	A → C → E	6

Question 3 — Forwarding Table

Destination	Shortest Cost	Next Hop	Complete Path
B	2	B	A→B
C	5	C	A→C
D	5	B	A→B→D
E	6	C	A→C→E

Part 2 — Distance Vector Routing

Consider the same network. Initially, each router knows only the cost to its directly connected neighbors.



Question 4 — Bellman-Ford Update

Router A receives the following distance vectors from its neighbors:

From B:

A=2, B=0, C=4, D=3, E=5;

From C:

A=5, B=4, C=0, D=1, E=1.

Via x calculation: $c(A, x) + d_x(\text{Destination})$

Use the Bellman-Ford equation. Calculate router A's new distance to:

Show all calculations, including the neighbor through which the minimum-cost route is obtained.

Destination	Via B calculation	Via C calculation	Minimum Cost	Next Hop
B	$2 + 0 = 2$	$5 + 4 = 9$	2	B
C	$2 + 4 = 6$	$5 + 0 = 5$	5	C
D	$2 + 3 = 5$	$5 + 1 = 6$	5	B
E	$2 + 5 = 7$	$5 + 1 = 6$	6	C

Question 5 — Distance Vector Table

After receiving the distance vectors, construct router A's updated routing table.

Destination	Next Hop	Distance	Full Path
B	B	2	A→B
C	C	5	A→C
D	B	5	A→B→D
E	C	6	A→C→E

Part 3 — Routing Convergence

Question 6 — Link Failure

The C–D link fails. Explain separately what happens with Link State and Distance Vector routing.

Link State routing.

Your answer should describe:

- Which router(s) detect the failure.
- What information is flooded through the network.
- How routers update their link-state databases.
- How routers calculate new shortest paths.

Distance Vector routing.

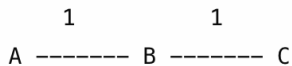
Your answer should describe:

- How routers learn about the failure.
- How updated distance vectors propagate.
- Why routers may temporarily have incorrect routing information.
- How routing eventually converges.

Link State	Distance Vector
router C,D detect the failure (ผ่านการขาดหายของ Hello packets/สัญญาณขาดหาย)	C/D ตรวจพบ link ล้มและปรับค่า cost ไปยังอีกฝั่งเป็น ∞
ส่งแพ็คเกจ LSA/LSP แจ้งว่า link C-D มีค่า cost เป็น ∞ ไปทั่ว network	ส่งตาราง Distance Vector ที่อัปเดตค่า ∞ นี้ให้เพื่อนบ้านรับทราบ
ทุก router รับ LSA และอัปเดต LSDB ของตัวเองว่า link ถูกตัดขาด	เกิดจากข้อมูลเก่าที่เพื่อนบ้านยังไม่รู้เรื่องส่งส่วนกลับมา ทำให้เกิดข้อมูลขัดแย้งชั่วคราว
ทุก router run algorithm Dijkstra ใหม่เพื่อคำนวณเส้นทางสั้นที่สุดชุดใหม่	router แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วสาร์แพร่กระจายครบทุกตัว และระบบรับรู้ค่าที่ถูกต้อง (Converges)

Part 4 — Count-to-Infinity

Consider



Initially A reaches C through B at cost 2. The B–C link fails, but B receives stale information from A saying C is reachable at cost 2.

Question 7

1. Why can this create a routing loop? เพราะ B เข้าใจผิดคิดว่าส่งผ่าน A ไปหา C ได้สั้นกว่า ทั้งที่ความจริงเส้นทางนั้นต้องวนกลับผ่านตัว B เอง กลายเป็นลูปวนไปมา
2. Show how the estimated distance to C can increase over successive iterations. เริ่มจาก $d_B(C) = 3 \rightarrow A$ รับค่าจาก B แล้วอัปเดตเป็น 4 $\rightarrow B$ รับ
3. What is count-to-infinity? อาการที่ค่าระยะทาง (Cost) ค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละ step จนเข้าใกล้ ∞ เพราะหาทางไปจุดสิ้นสุดไม่ได้ (ค่าจาก A แล้วอัปเดตเป็น 5 (เพิ่มขึ้นทีละขั้นไปเรื่อยๆ))
4. Why does it occur in Distance Vector routing? เพราะ router ไม่มีแผนผังเครือข่ายทั้งหมดในมือ ต้องอาศัยการบอกเล่าจากเพื่อนบ้านอย่างเดียว
5. Name a mitigation approach. Split Horizon

Part 5 — Compare LS and DV

Question 8

Characteristic	Link State	Distance Vector
Basic algorithm	Dijkstra's algorithm	Bellman-Ford equation
Information maintained	แผนที่โครงสร้างเครือข่ายทั้งหมดของ network (Topology map)	ตารางระยะทางไปยังปลายทางทั้งหมด และ Next hop
Information exchanged	สถานะของ link (LSPs/LSAs) ที่ส่งให้ทุก router ผ่าน flooding	ตาราง Distance vector ที่ส่งเฉพาะให้เพื่อนบ้านที่เชื่อมต่อตรง
Algorithm	Shortest Path First (SPF)	Iterative, asynchronous, distributed
Topology knowledge	ทุก router รู้จักโครงสร้างเครือข่ายทั้งหมดแบบสมบูรณ์	แต่ละ router รู้เฉพาะข้อมูลของเพื่อนบ้านและระยะทาง
Routing updates	ทำเมื่อโครงสร้างเครือข่ายเปลี่ยน (หรือส่ง refresh ตามรอบ)	ส่ง update ตามรอบเวลา (Periodic) และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
Convergence	รวดเร็ว (Fast convergence)	ช้ากว่า และมีโอกาสเกิด loop ชั่วคราว
Routing loops	แทบไม่เกิดขึ้น (เพราะคำนวณจากฐานข้อมูลเดียวกัน)	เกิดขึ้นได้ระหว่างช่วงที่ระบบกำลังปรับตัว (Convergence)
Count-to-infinity	ไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นได้
Example protocol	OSPF, IS-IS	RIP, EIGRP

Part 6 — Design Question

Question 9

You are designing a routing system for an enterprise with 500 routers requiring fast convergence, accurate topology knowledge, efficient routing, and hierarchical design. Choose LS or DV and justify your choice with at least three technical arguments. Your answer should discuss at least three advantages and/or disadvantages of your chosen approach.

เลือก protocol LS (OSPF) เพราะ

1. Fast Convergence: ลู่เข้าสู่สภาวะหารวดเร็ว เหมาะกับโครงสร้างขนาดใหญ่ 500 routers เมื่อเกิด link ล่ม

2. Loop-Free: ปราศจากปัญหา Routing Loops และ Count-to-Infinity เพราะทุกตัวมีแผนผัง network ที่สมบูรณ์ตรงกัน

3. Hierarchical Design (รองรับโครงสร้างแบบลำดับชั้น): สามารถแบ่ง network ออกเป็น Area ย่อยๆ ได้ ช่วยลดขนาดฐานข้อมูล, ลดภาระการคำนวณ และจำกัดขอบเขตการกระจาย LSA ไม่ให้กระทบทั่วทั้ง 500 routers เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้อเสีย: Dijkstra ใช้ CPU/Memory สูงกว่าแบบ DV

Challenge — Algorithmic Analysis

Question 10

For N routers and E links, compare LS and DV in information maintained, communication overhead, computation, convergence, and scalability. Explain why large-scale intra-domain routing generally favors Link State.

Information Maintained: LS เก็บกราฟโครงสร้างทั้งหมด ($O(E)$), DV เก็บเฉพาะตารางระยะทางไปปลายทาง ($O(N)$)

Communication Overhead: LS ต้องส่ง LSA flood ไปทั่วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ($O(N \cdot E)$), DV ส่งเฉพาะ vector ให้เพื่อนบ้านตามรอบเวลา

Computation: LS ใช้ Dijkstra ($O(N \log N + E)$), DV ใช้ Bellman-Ford คำนวณง่ายกว่าต่อเพื่อนบ้าน ($O(N \cdot d)$)

Convergence & Scalability: LS ลู่เข้าสู่ระบบได้เร็วกว่าและรองรับสเกลใหญ่ได้ดีผ่านการแบ่ง Area

ส่วน DV สเกลได้ไม่ดีใน network ขนาดใหญ่เพราะปัญหา loop และความช้าในการกระจายข่าวสาร

ทำไม Intra-domain ขนาดใหญ่จึงนิยม Link State: เพราะช่วยให้กู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็ว (Fast Convergence), ปลอดภัยจาก loop และมีความเสถียรสูงจากการแบ่ง Area